

# Telecommunication Networks Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

5049B

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Telecommunication Networks Lab

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Telecommunication Networks Lab

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5049B — Telecommunication Networks Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Telecommunication Networks Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കുക. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഓപ്പറേഷൻ, മെയ്റ്റനൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഓപ്പറേഷൻ, മെയ്റ്റനൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഓപ്പറേഷൻ, മെയ്റ്റനൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Telecommunication Networks Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.